Линия электропередачи.



Основное назначение таких линий – передача электроэнергии с минимально возможными потерями. Оказывается, что потери энергии в линии электропередач понижаются при увеличении напряжения. Реально все генераторы, линии, потребители работают на переменном токе!

Однако, качественно, те же зависимости проявляются и при постоянном токе, что вы должны подтвердить в данной экспериментальной работе.

Оборудование: Регулируемый источник постоянного тока, макет линии электропередач, реостат, 2 мультиметра, соединительные провода.

Часть 1. Электрическая схема.

Используя предоставленное оборудование, соберите установку, включающую:
- источник тока (моделирующий электростанцию);
- линию электропередач (макет);
- потребителя (используйте реостат, сопротивление которого можно изменять);
- измеритель напряжения на нагрузке (почти электросчетчик);
- второй мультиметр используйте как амперметр (показаниям силы тока на источнике доверять не следует).

В листе ответов нарисуйте использованную вами электрическую схему.

Часть 2. Максимальная мощность при минимальном напряжении.

Установите напряжение источника равным $U_0 = 2{,}0B$. Эта часть работы выполняется при этом напряжении.

2.1 Исследуйте зависимость напряжения U_H и силы тока I_H на нагрузке от ее сопротивления R_H. Результаты измерений и расчетов занесите в Таблицу 1.

2.2 Рассчитайте и постройте график зависимости мощности P_H, выделяющейся на нагрузке от ее сопротивления. При каком сопротивлении нагрузки эта мощность максимальна? Чему равна эта максимальная мощность?

Укажите, как вы определяли силу тока через нагрузку.
Приведите формулы, с помощью которых вы рассчитывали сопротивление и мощность.

Обозначим найденную максимальную мощность (при напряжении источника 2,0 В) P_0.

2.3 Получите простую формулу, определяющую КПД линии электропередачи. Чему равен КПД линии передачи при этой мощности?

Часть 3. Уменьшение потерь.

Теперь постепенно увеличивайте напряжения источника U_0 до 3,0 В. При каждом напряжении источника найдите такое сопротивление нагрузки, чтобы мощность на ней

оставалась равной P_0. В таблицу 2 занесите значения измеряемых величин и результаты ваших расчетов (сопротивления, мощности и КПД)

2.1 Постройте график зависимости сопротивления нагрузки, при котором мощность на ней равна P_0, от напряжения источника U_0. Постройте график полученной зависимости.

2.2 Используя полученные данные, постройте график зависимости КПД электропередачи от напряжения источника (при постоянной передаваемой мощности P_0).

Линия электропередачи.

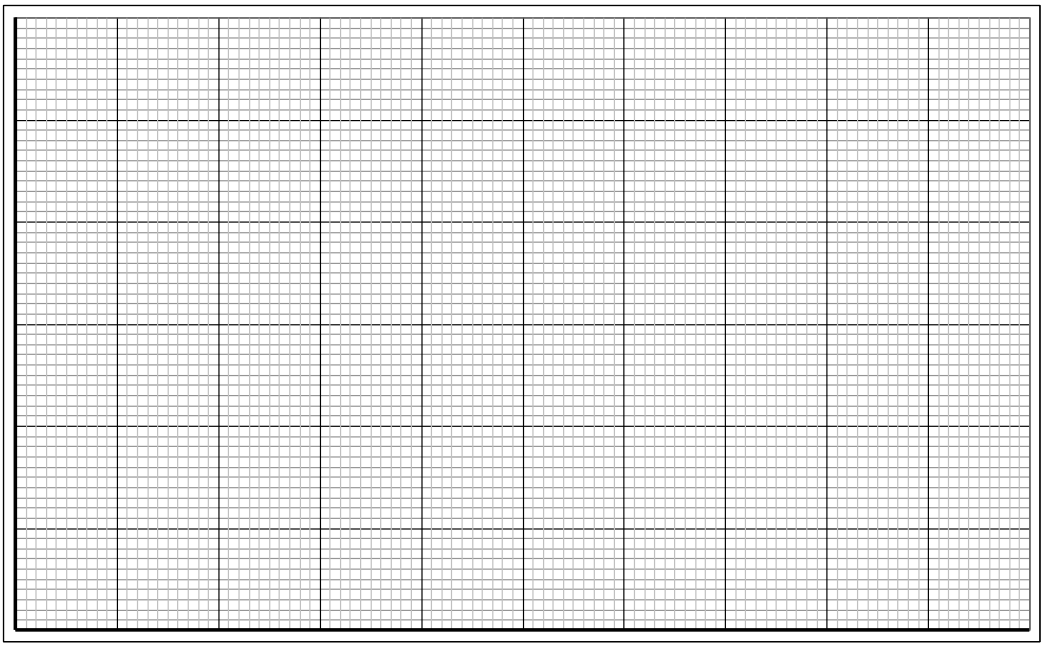
Листы ответов

№		Оценка
	Часть 1. Электрическая схема. Электрическая схема установки	
	Часть 2. Максимальная мощность при минимальном напряжении. **Напряжение источника** $U_0 = 2{,}0B$ Сила тока через нагрузку: ***равна силе тока в цепи*** Формула для расчета сопротивления нагрузки $R_H = \frac{U_H}{I}$ Формула для расчета мощности $P_H = U_H I$ Формула для КПД линии электропередач $\eta = \frac{U_H}{U_0}$	

Таблица 1.

U_H	I_H	R_H	P_H

График зависимости $P_H(R_H)$



Максимальная мощность равна $P_0 =$

При этом КПД равен $\eta =$

Часть 3. Уменьшение потерь.

Таблица 2.

U_0	Измеряемые величины			Расчетные величины		
				R_H	P_H	η

График зависимости $R_H(U_0)$ при постоянной P_0

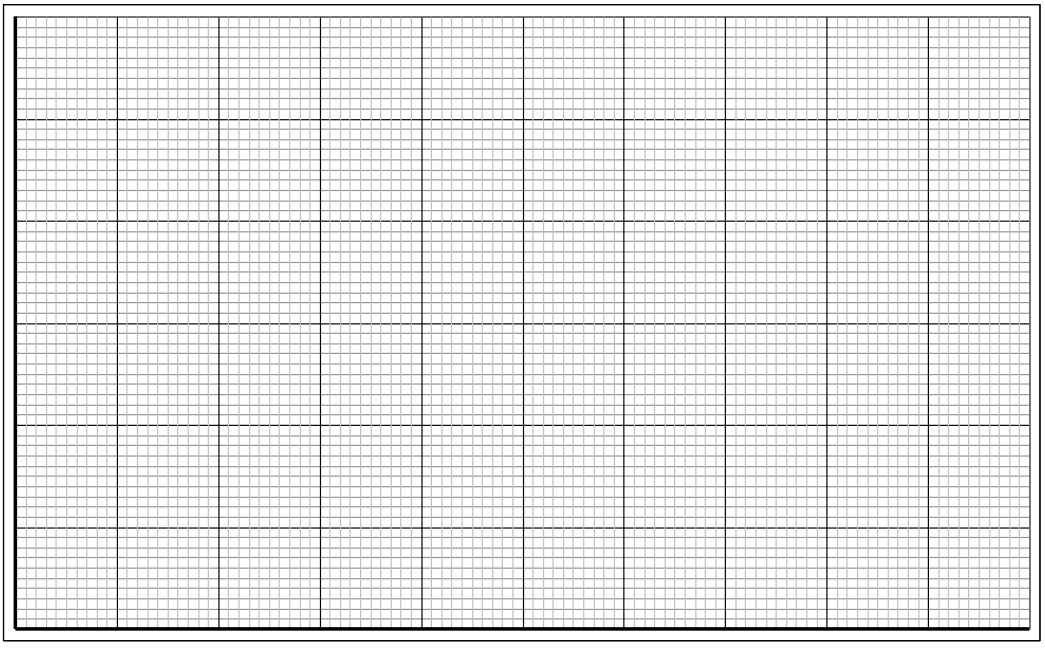


	График зависимости $\eta(U_0)$ при постоянной P_0 